Projet fil rouge 2

Auteurs : BACHAA.H , BEN LTAIEF.Y , DEVAUD.A , GRELET.T , YAHYAOUI.N

Groupe : 3

PLAN

Partie 1

Analyse initiale et répartition du travail

Partie 2

Architecture et montage du système

Partie 3

Pilotage du robot

Partie 4

Fonctionnalités du robot

Partie 5

Intégration, tests et difficultés rencontrées



Partie 1 : Analyse initiale et répartition du travail

Répartition des groupes

Division en 2 équipes

Test matériel

Vérification de chaque composant

Pannes détectées

Arduino défectueuse
Caméra hors service

Intégration

Assemblage final et tests complets

Équipe Raspberry Pi

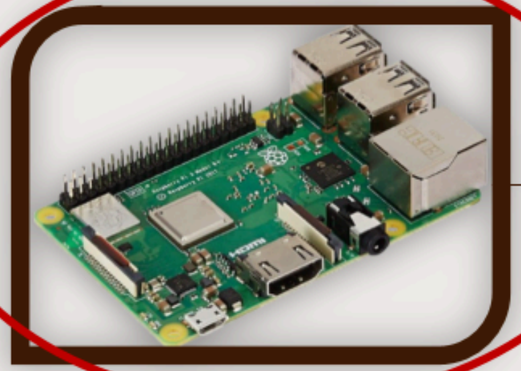
- 📷 Installation OS — PuTTY & VNC Viewer
- 🎥 Caméra hors service → remplacée
- 📡 LiDAR — scan & cartographie

Équipe Arduino

- ⚡ Arduino défectueuse → remplacée
- ⚙️ 4 moteurs+shield et capteurs
- 📶 Bluetooth HC-05 & mode manuel téléphone

Partie 2 : Architecture et montage du système

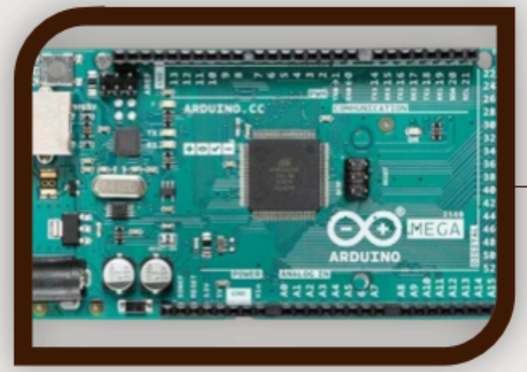
Raspberry Pi



- Commandes
- Interface
- Caméra
- LiDar
- programmes

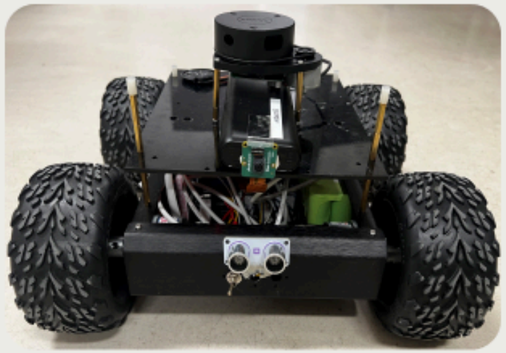


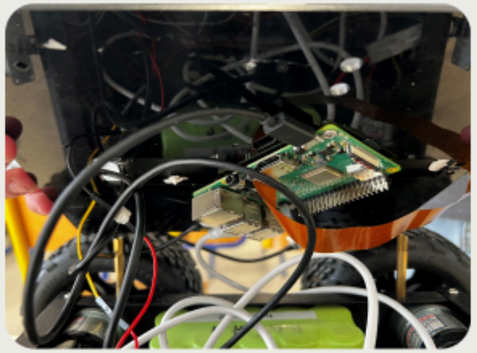
Carte Arduino

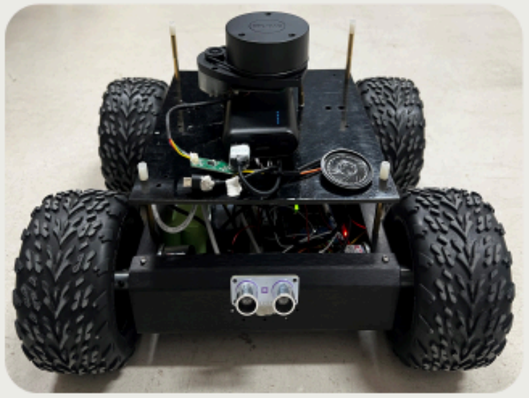


- Déplacement
- Moteurs
- Capteurs ultrason
- Haut-parleur
- Bluetooth

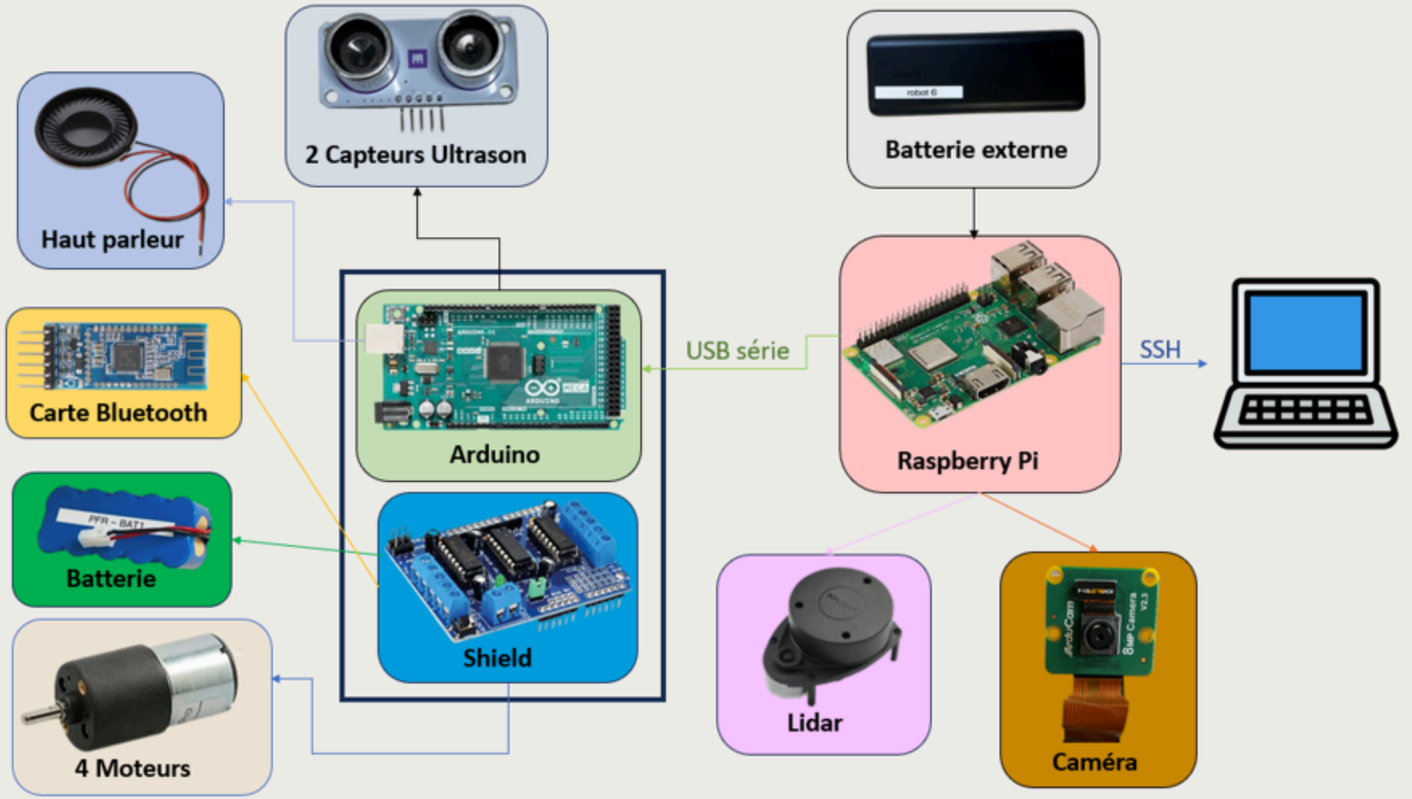
Partie 2 : Architecture et montage du système



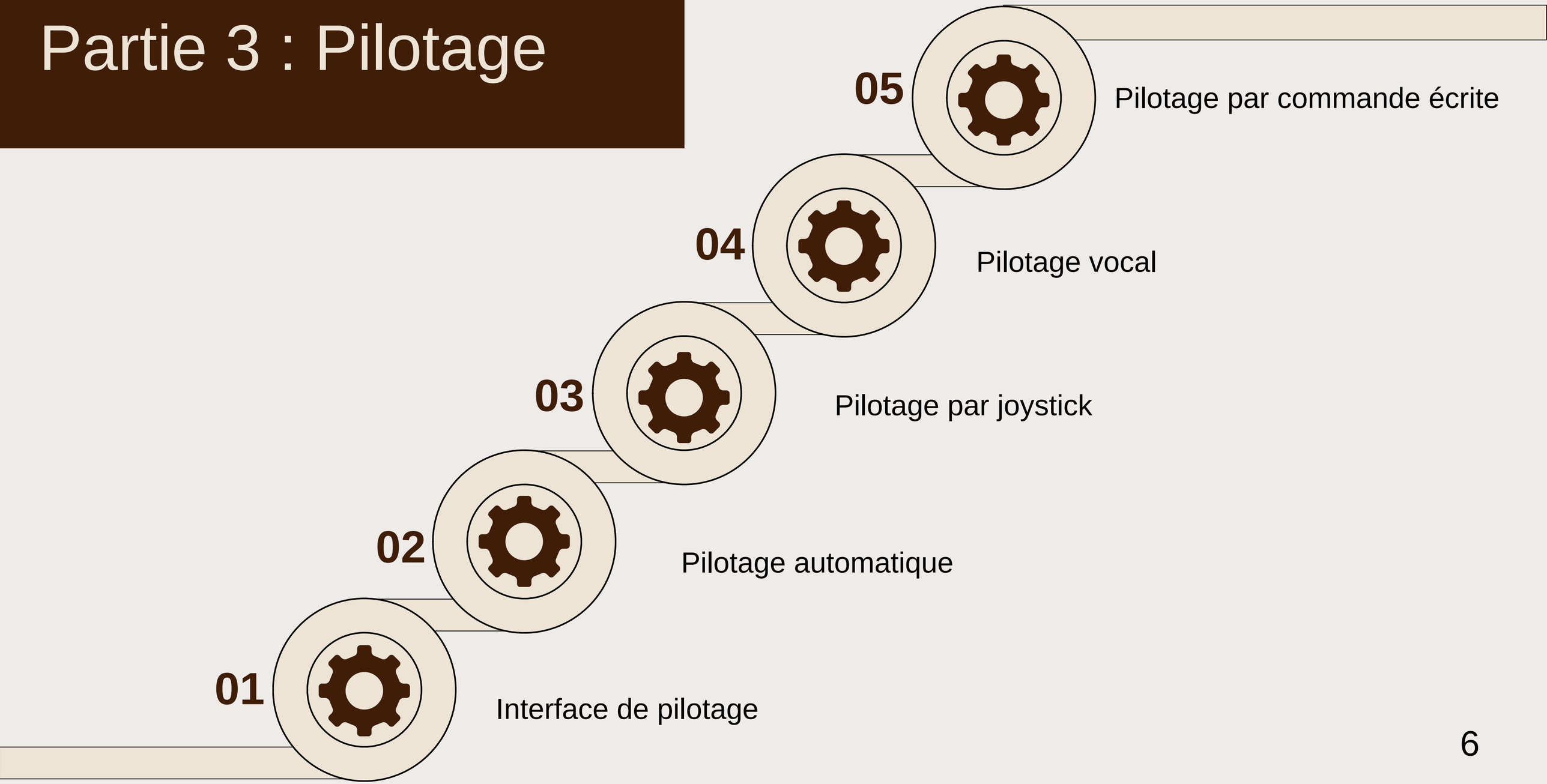




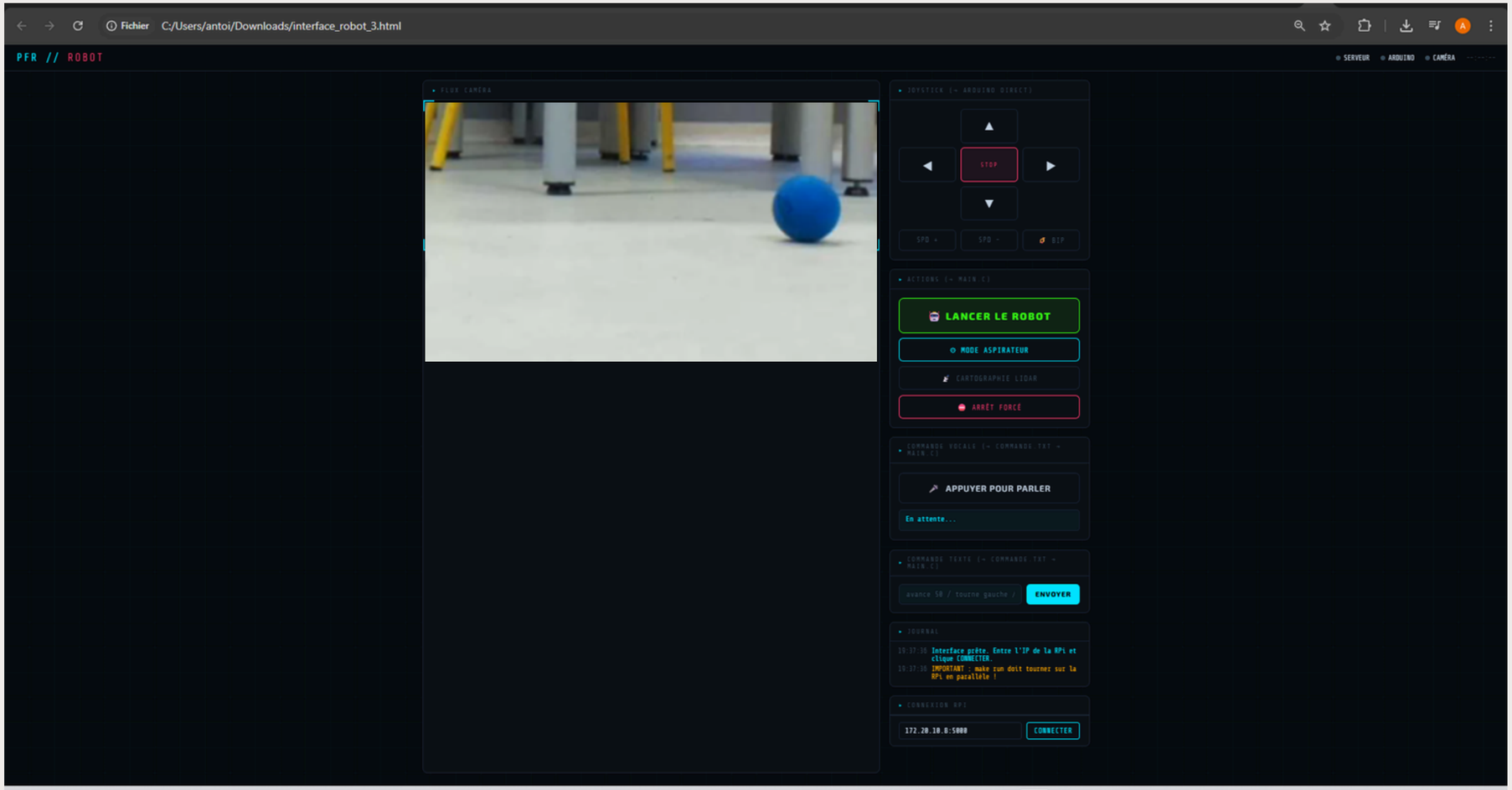




Partie 3 : Pilotage



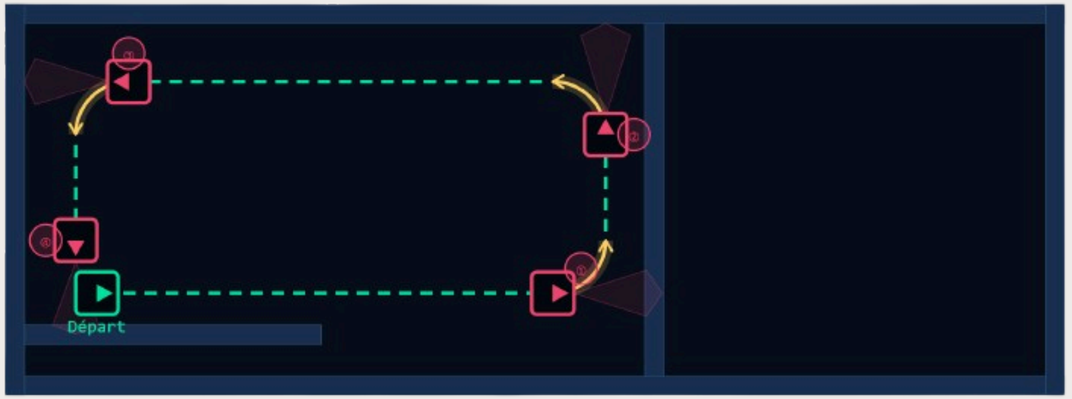
Partie 3: Pilotage (Interface global)



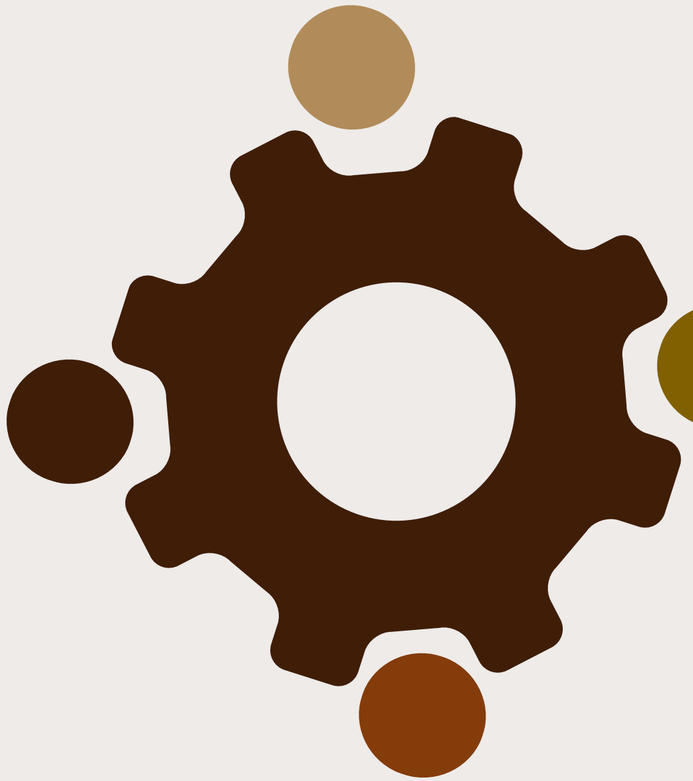
Partie 3 : Pilotage

Pilotage automatique





Partie 3 : Pilotage

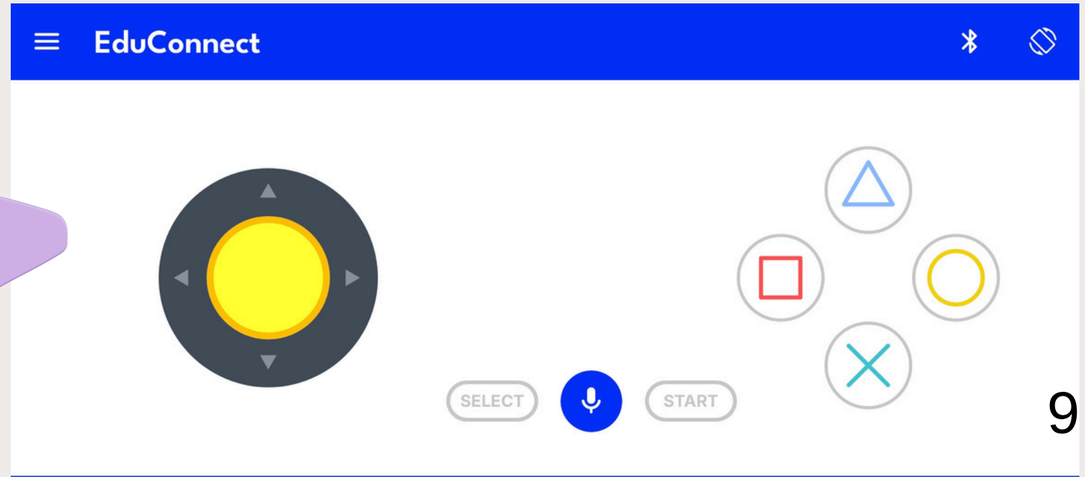


PC(interface)

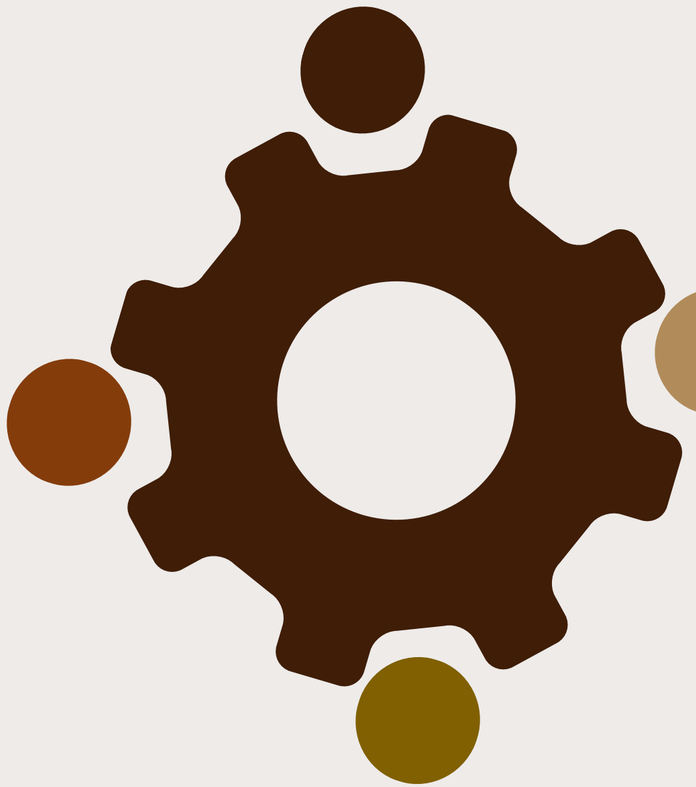
Pilotage par joystick

smartphone (blutooth)





Partie 3 : Pilotage

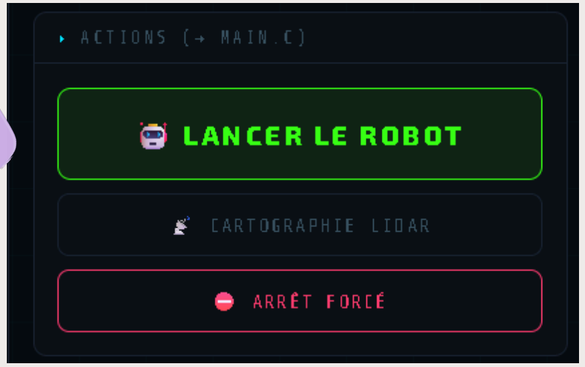


Pilotage vocal









Partie 3 : Pilotage

Pilotage par écris



Partie 4 : Fonctionnalités du robot

1 Cartographie LiDAR

Enregistrement dans une image d’une carte, pas de temps réel.

2 Commandes

• Commandes simples
“avance de 1 m”, “tourne à gauche”
• Commandes complexes (séquence de commandes simples)
“avance puis tourne et recule”
• Détection de balles
“trouve la balle bleue

3 Obstacles

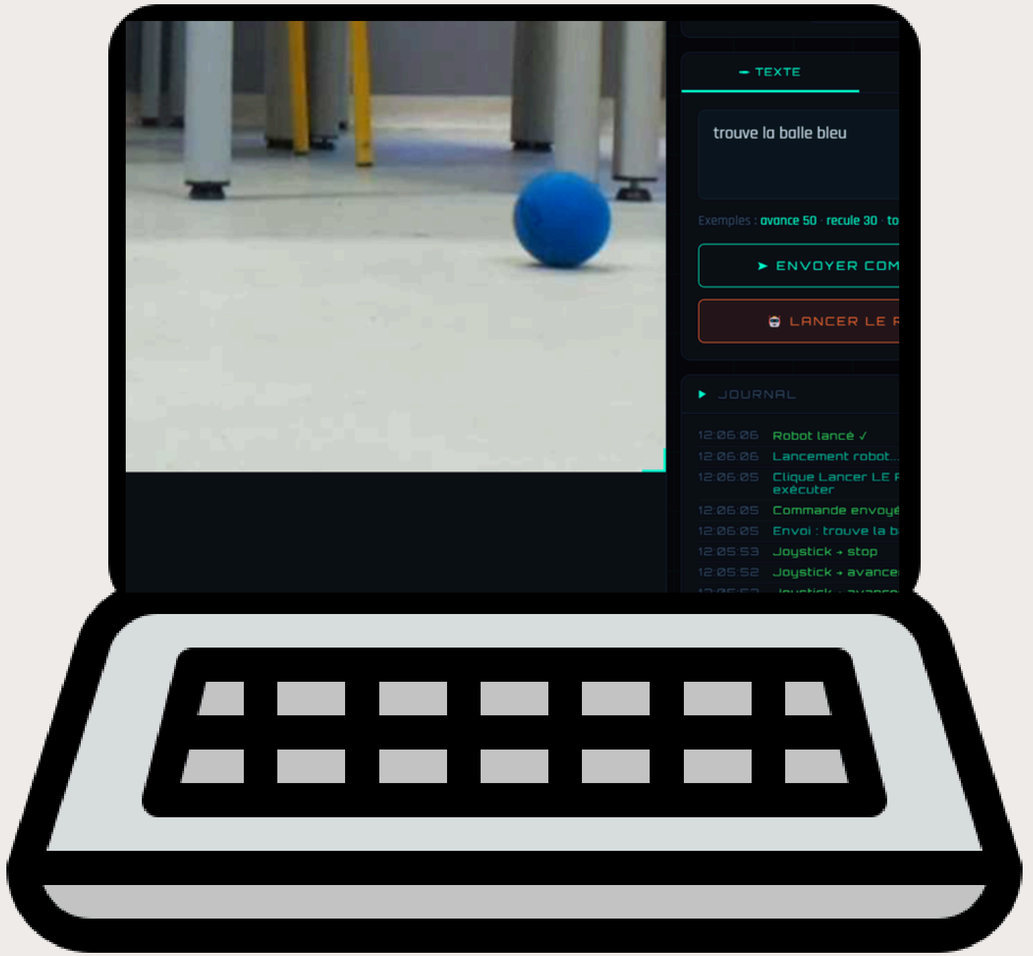
Détection par ultrasons avec arrêt automatique et klaxon (bipeur)

4 Caméra

Flux vidéo temps réel et basculement automatique vers la capture photo lors de la détection de cibles.

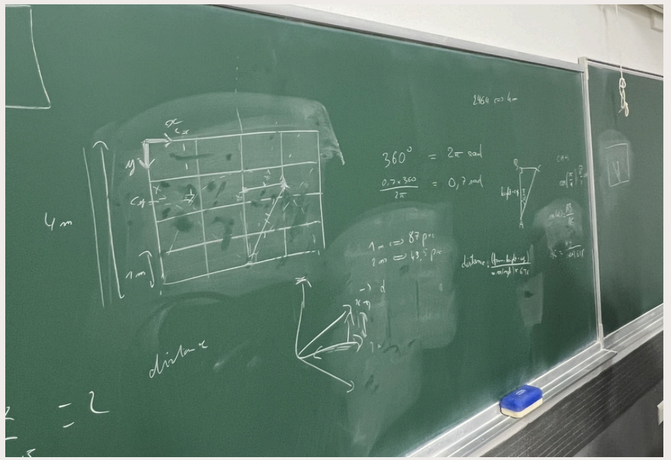
Partie 5 : Validation, tests et difficultés rencontrées

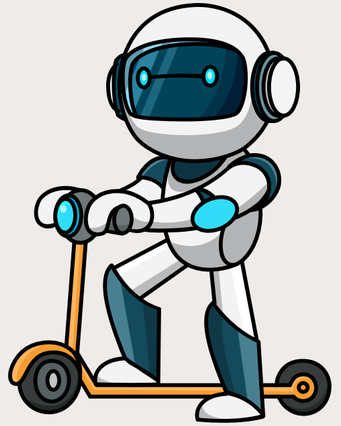
Validation



Partie 5 : Validation, tests et difficultés rencontrées

Tests expérimentaux

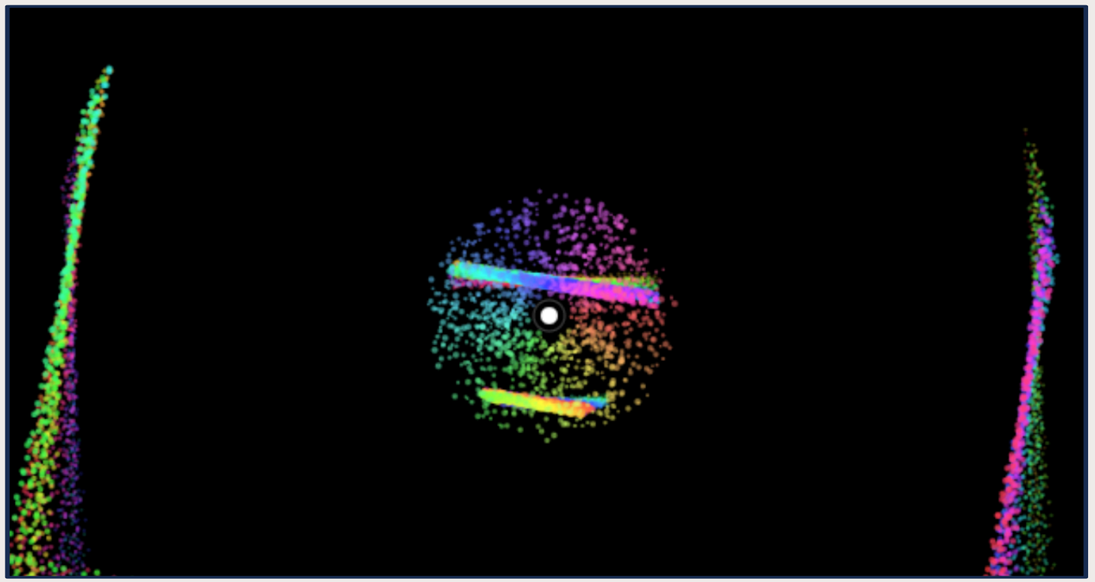


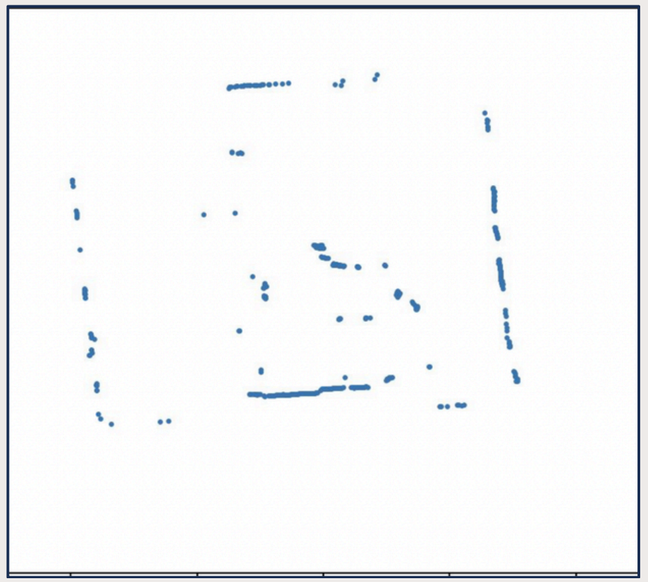




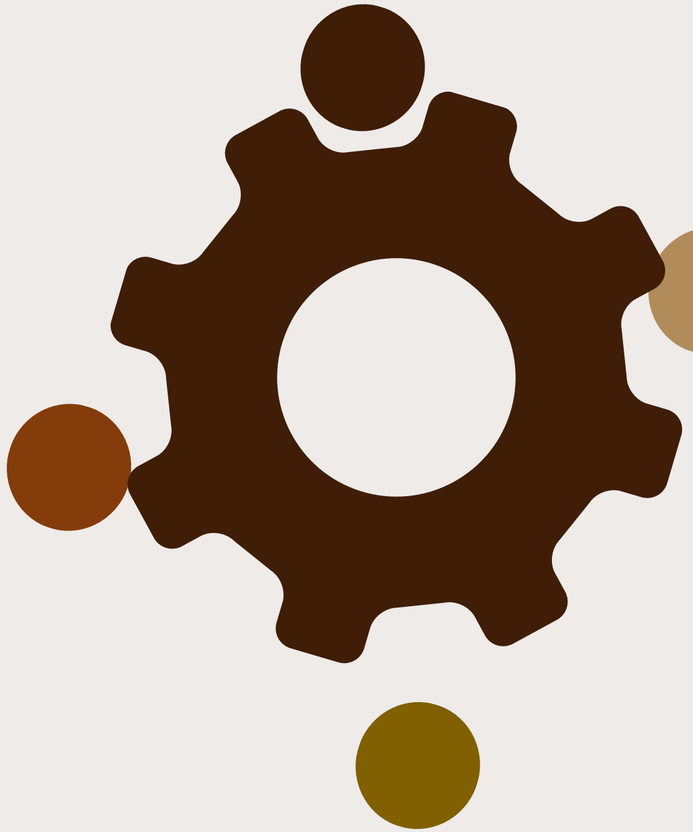
Partie 5 : Validation, tests et difficultés rencontrées

Quelques résultats du LiDAR





Partie 5 : Validation, tests et difficultés rencontrées



Difficultés rencontrées



Batterie défaillante



Environnement différent



Latence réseau



Merci pour votre attention